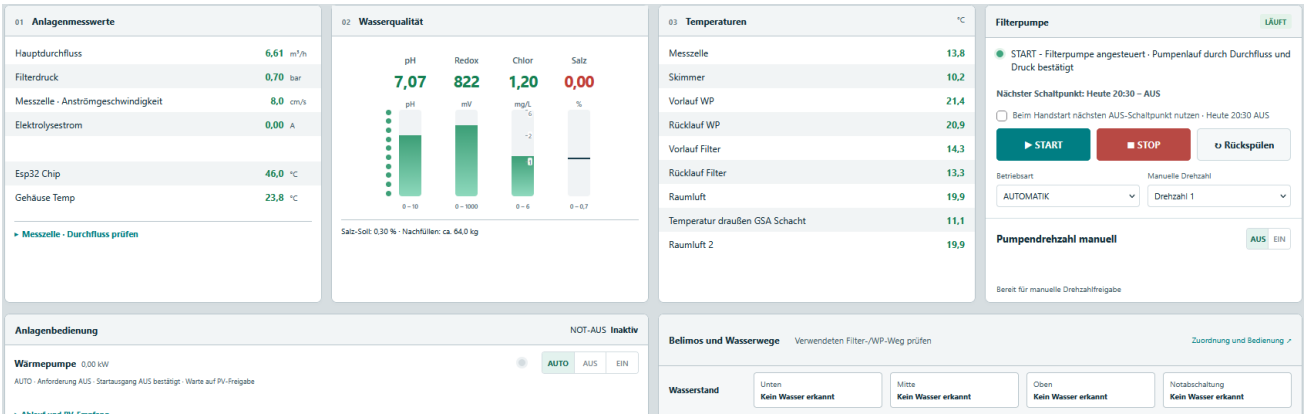
Bedienung und Anschlüsse

Poolwerk · 096-345 · 9. November 2026

Eine Anleitung für Bediener, Inbetriebnehmer und Vertretungen.

Diese Ausgabe gilt für Poolwerk 096-345 mit **ESP32-S3 N32R16V** oder **ESP32-S3 N16R8**. Beide Profile verwenden dieselbe Anlagenbelegung und ESP-IDF 5.5.6. Die Anleitung enthält die Auswahl des Boardprofils, die feste GPIO-Belegung, die Zuordnung der Erweiterungsbausteine und die Schritte für einen Boardwechsel. Der Frischwasserteil enthält die vorgesehenen Anschlüsse und Felder zur Inbetriebnahme.

Anleitung auf der Steuerung: Einstellungen → System → Anleitung herunterladen (PDF). Die zur Firmware passende Ausgabe liegt direkt im ESP-Flash; SD-Karte und Internet sind nicht erforderlich. Die Verbindung zur Steuerung muss bestehen.



Poolwerk-Übersicht. Aufnahme der bestehenden Anlage vom 2.11.2026; Messwerte und Schaltzustände sind Beispiele. Beschriftungen dieser Anleitung gelten für 096-345.

SOFTWARESTAND

096-345

ANLEITUNG

Bedienung + Anschluss

So wird diese Anleitung verwendet
Vor der Übergabe die **gespeicherten Anschlüsse** mit der wirklichen Verdrahtung abgleichen und die freien Felder im Anschlussblatt ausfüllen. Eine Softwareauswahl bestätigt keine physische Verkabelung.

Schnell zum richtigen Thema

Die Kapitel sind anklickbar. Bedieneingriffe werden am besten in der Reihenfolge **Status lesen → Ursache verstehen → Aktion ausführen → Ergebnis kontrollieren** vorgenommen.

HW2 · aktuelle Anschlüsse	3
Installation · beide ESP32-S3-Profile	4
1 · Sicher übernehmen und starten	5
2 · Die Übersicht lesen	6
3 · AUTO, AUS, EIN und STOP	7
4 · Die Einstellbereiche	8
5 · Filterpumpe	9
6 · Wärmepumpe und Ventile	10
7 · Gegenstromanlage	11
8 · Sollwerte, Anzeige und Grenzen	12
9 · pH-Minus	13
10 · Förderleistung und pH-Plus	14
11 · pH und Redox kalibrieren	15
12 · Glättung und Live-Mitschreiber	16
13 · Chlormessung: Anschluss und Signal	17
14 · Chlormessung und Kalibrierung	18
15 · Chlorsteuerung	19
16 · Salz und Leitfähigkeit	20
17 · Messzelle und Filterdruck	21
18 · Temperaturen	22
19 · Wasserstand und Frischwasser - offener Nachtrag	23
20 · Wasseralarm und NOT-AUS	24
21 · Feste ESP32-S3-Anschlüsse	25
22 · I2C, MCP und Anschlussnummern	26
23 · Namen, Displays und Netzwerk	27
24 · SD, Sicherung und Diagnose	28
24a · microSD-Anschlussplan	29
25 · Wartung, Winter und Wiederanlauf	30
26 · Übergabe- und Anschlussblatt	31
27 · Grundlagen und Dokumentstand	32

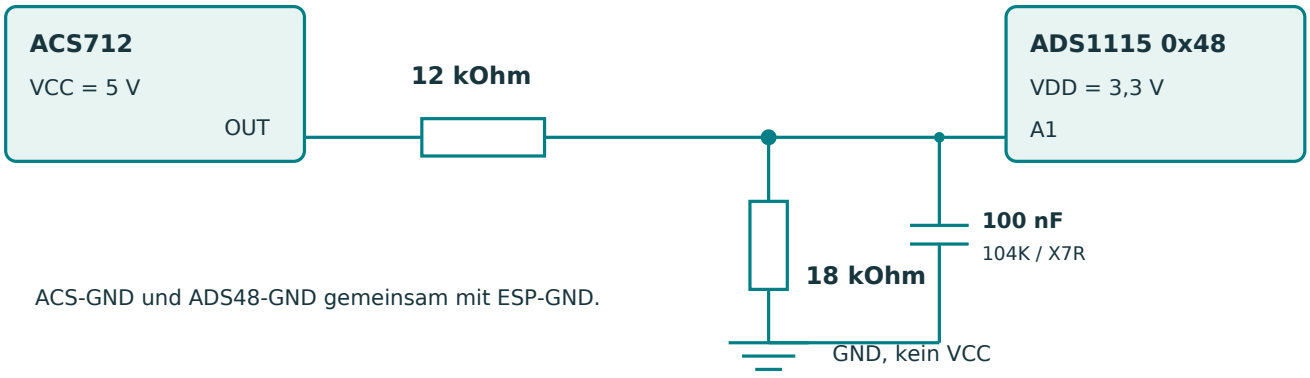
Lesetipp: Für die tägliche Bedienung genügen zuerst Kapitel 1 bis 5. Die Anschlusskapitel und das Übergabeblatt richten sich an die Person, die die Anlage einrichtet oder ändert.

HW2 · aktuelle Anschlüsse

Die Tabelle zeigt die Anschlüsse für beide Boardprofile. Die mittlere Spalte hilft beim Umstieg von älteren Ständen. Vor dem Umverdrahten die Versorgung abschalten.

Funktion	Bisher	Stand 096-345
ACS712 Stromsignal	ESP GPIO1 (HW1)	ADS1115 0x48 / A1
DS18B20 Daten	GPIO47 (HW1)	GPIO19
Display-Takt CLK	GPIO48 (HW1)	GPIO1
Atlas TX / SDA	GPIO20 (bis 332)	GPIO39
EC11 A / B	GPIO21 / GPIO38	GPIO47 / GPIO48
EC11 Taster / SW	GPIO20 (096-333)	MCP 0x23 / GPA0

ACS712: Spannungsteiler an A1



Den bisherigen 150-Ohm-Widerstand von 0x48/A1 nach GND entfernen. ACS-OUT über 12 kOhm an A1 führen; von A1 18 kOhm nach ESP/ADS48-GND. Den vorhandenen 100-nF-Kondensator (104K/X7R) ebenfalls von GPIO1 auf A1 nach GND umlegen, parallel zum 18-kOhm-Widerstand. Kein Widerstand nach VCC. Den ACS-Messpunkt vollständig von GPIO1 trennen. Der Teiler ergibt bei 5 V Eingang etwa 3 V an A1; bei 0 A erwarten wir nominell 1,50 V.

Temperatur und Display

Temperatur-DATA samt vorhandenem 1-kOhm-Pull-up von GPIO47 auf GPIO19 umlegen. Der Pull-up bleibt an 3,3 V; die Sensorversorgung bleibt 5 V. Alte MCP22-IRQ-Leitung von GPIO19 entfernen. Display-CLK von GPIO48 direkt auf GPIO1 umlegen; dort ist kein zusätzlicher Widerstand nötig.

EC11 A/B liegen an GPIO47/48, der Taster SW an MCP 0x23 / GPA0. Die passiven Kontakte schalten gegen ESP-GND. GPIO-Eingänge und Taster nutzen ihre internen Pull-ups. Beim N32R16V arbeiten GPIO47/48 mit 1,8 V [6]. Atlas nutzt GPIO39 für SDA und GPIO42 für SCL. Die drei Carrier-OFF-Eingänge teilen GPIO45 mit 10 kOhm nach ESP-GND. LOW schaltet aus, HIGH gibt frei. GPIO43 ist für Frischwasser vorgesehen.

Installation · beide ESP32-S3-Profile

Boardprofil passend zum Modul auswählen

In der Hauptdatei unter **substitutions** den Wert von **pool_board_profile** als Zeichenfolge setzen. Die Auswahl gilt beim Kompilieren. Beide Profile verwenden Flash und Octal-PSRAM mit 80 MHz sowie ESPHome ab 2026.10.1 und ESP-IDF 5.5.6.

Profil	Board / Modul	Flash und OTA-Plätze	PSRAM
"1" · Vorgabe	ESP32-S3 N32R16V	32 MiB OPI · 2 × 15,75 MiB	16 MiB
"2"	ESP32-S3 N16R8	16 MiB DIO · 2 × 7,75 MiB	8 MiB

Profil 1 aktiviert die experimentelle 32-MiB-OTA-Unterstützung in ESPHome. Bei beiden Profilen schreibt OTA in den zweiten Firmwareplatz. Ein Wechsel von Board oder Flashaufteilung erfordert das vollständige Abbild per USB-UART.

Über ESPHome installieren

1. Konfiguration herunterladen und Sondenkalibrierungen dokumentieren. Den aktuellen Ordner poolsteuerung mit der eigenen ESPHome-Hauptdatei oder der Vorlage poolwerk-342.yaml verwenden. Die eigene secrets.yaml behalten.
2. Für einen Boardwechsel die Anlage stillsetzen und das abgezogene Board über dessen USB-UART-Anschluss vollständig flashen. Bei demselben Board und Profil kann das Update per OTA erfolgen.
3. Nach dem Start über LAN oder WLAN verbinden. Unter Einstellungen → System → Diagnose die erkannte Speichergröße und Flashaufteilung prüfen. Bei einem Boardwechsel die Konfiguration wie in Kapitel 24 laden.

Speicheranzeige im Betrieb

ESP32-S3 erkannter Speicher zeigt die physische Kapazität und aktualisiert belegten beziehungsweise reservierten und freien PSRAM alle zehn Sekunden. Die Belegung umfasst auch Programmteile und feste Daten. **ESP32-S3 Flashaufteilung** zeigt den adressierbaren Flash und die Größe der beiden OTA-Plätze.

Native ROM-USB-Wiederherstellung
GPIO19 und GPIO20 dazu spannungsfrei von der Anlagenverdrahtung trennen. BOOT halten, RESET/EN kurz drücken und loslassen, dann BOOT loslassen.